

คู่มือปฏิบัติงาน — ส่วนกลาง/จังหวัด

ระบบรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C •
อัปเดต 2026-06-24

□ **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ/เบอร์) ในภาพถูกเบลอเพื่อความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- **บทบาทนี้ทำอะไรได้** (ดูอย่างเดียวเป็นหลัก ครอบคลุมทั้งจังหวัด):
 - ดู ภาพรวมจังหวัด (**Dashboard**) — KPI การรับ-ส่ง, รถ, เหตุฉุกเฉิน, โรงเรียนเสี่ยง
 - ดูข้อมูล สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถรับส่ง ทั้งจังหวัด
 - ดู ตำแหน่งรถแบบ **live** และ **แผนที่จุดรับส่ง** (ภาพรวม)
 - ดู ความพร้อมเปิดใช้งาน (Deployment Readiness) และ **เหตุฉุกเฉิน** ทั้งจังหวัด
 - ดู ประวัติการแก้ไข (**Audit Log**) — สิทธิ์พิเศษของบทบาทนี้
 - ดู/ส่งออก รายงาน รายวัน/รายเดือน/สรุป (CSV / Excel / PDF)
- **เข้าระบบด้วย:** ชื่อผู้ใช้ของบัญชีส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบตั้งให้ — ไม่ใช่ค่าตายตัว) + รหัสผ่าน
- **อุปกรณ์ที่แนะนำ:** คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เหมาะกับตาราง KPI/แผนที่/รายงาน • มือถือใช้ได้ มีแถบล่าง 4 แท็บ
 - □ ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อต้องดูรายงานเชิงลึกหรือส่งออกไฟล์ เพราะตารางและการดาวน์โหลดสะดวกกว่า
 - บัญชีนี้เหมาะกับหน่วยงานส่วนกลางระดับจังหวัด เช่น สภามอเตอร์ของผู้นับถือจังหวัดลำปาง หรือ อบจ.

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ	ทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน
2	ดูภาพรวมจังหวัด (Dashboard)	งานประจำวัน ดูสถานการณ์รวม
3	ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)	เจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน
4	ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)	ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง
5	ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด	เฝ้าระวังเหตุการณ์
6	ดูสังกัด (5 เขต)	เปรียบเทียบ KPI รายเขต
7	ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด	ตรวจรายชื่อโรงเรียน
8	ค้นหานักเรียน	หานักเรียนรายคน
9	ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด	ตรวจข้อมูลรถ/ความปลอดภัย
10	ดูแผนที่จุดรับส่ง	ดูภาพรวมจุดรับ-ส่ง
11	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ก่อนเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย
12	ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ตรวจสอบการกระทำในระบบ
13	ดูการเบี่ยงเส้นทาง 	เมื่อ feature flag เปิดเท่านั้น
14	ดู/ส่งออกรายงาน	สรุปและดาวน์โหลดข้อมูล
15	เปลี่ยนรหัสผ่าน / ออกจากระบบ	ดูแลบัญชี

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง

ขั้นตอน:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **<https://schoolbuslampang.com>** → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้**ของบัญชีส่วนกลาง ที่ช่อง **"ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ"**
3. กรอก **รหัสผ่าน**
4. กด **เข้าสู่ระบบ**



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

🔒 ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป)



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

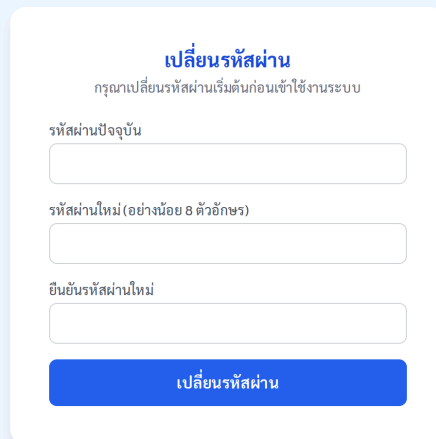
🛡️ ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าได้แล้วระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ

ข้อควรรู้เรื่องรหัสผ่าน:

- บัญชีที่ย้ายมาจากระบบเดิม รหัสเริ่มต้น (ถ้าไม่ได้กำหนดอื่น) คือ **1234** — ใช้ได้ครั้งแรกเท่านั้น แล้วระบบบังคับเปลี่ยน
- ถ้าบัญชีต้องเปลี่ยนรหัส (must_change_password) ระบบพาไปหน้า **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ทันที และ **ใช้เมนูอื่นไม่ได้** จนเปลี่ยนสำเร็จ (เข้าหน้าอื่นจะขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
- กฎรหัสผ่านใหม่: ยาว **8-128** ตัว, ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย (**12345678** , **password**), ห้ามอักขระเดียวซ้ำ (**aaaaaaaa**)



ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" → ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านผิด (หรือบัญชีถูกปิด)
- ขึ้น "มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้" → พยายามถี่เกินไป รอ ~15 นาที (ล็อกชั่วคราว ไม่ใช่ปิดถาวร)
- ตั้งรหัสไม่ผ่าน → อ่านข้อความเตือน เช่น "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" หรือ "รหัสผ่านนี้คาดเดาง่ายเกินไป"
- ลืมรหัสผ่าน: ไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" และบัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ต หลังรีเซ็ตระบบบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ (เปลี่ยนรหัสเองได้ถ้ารู้รหัสเดิม)

งานที่ 2 — ภาพรวมจังหวัด (Dashboard)

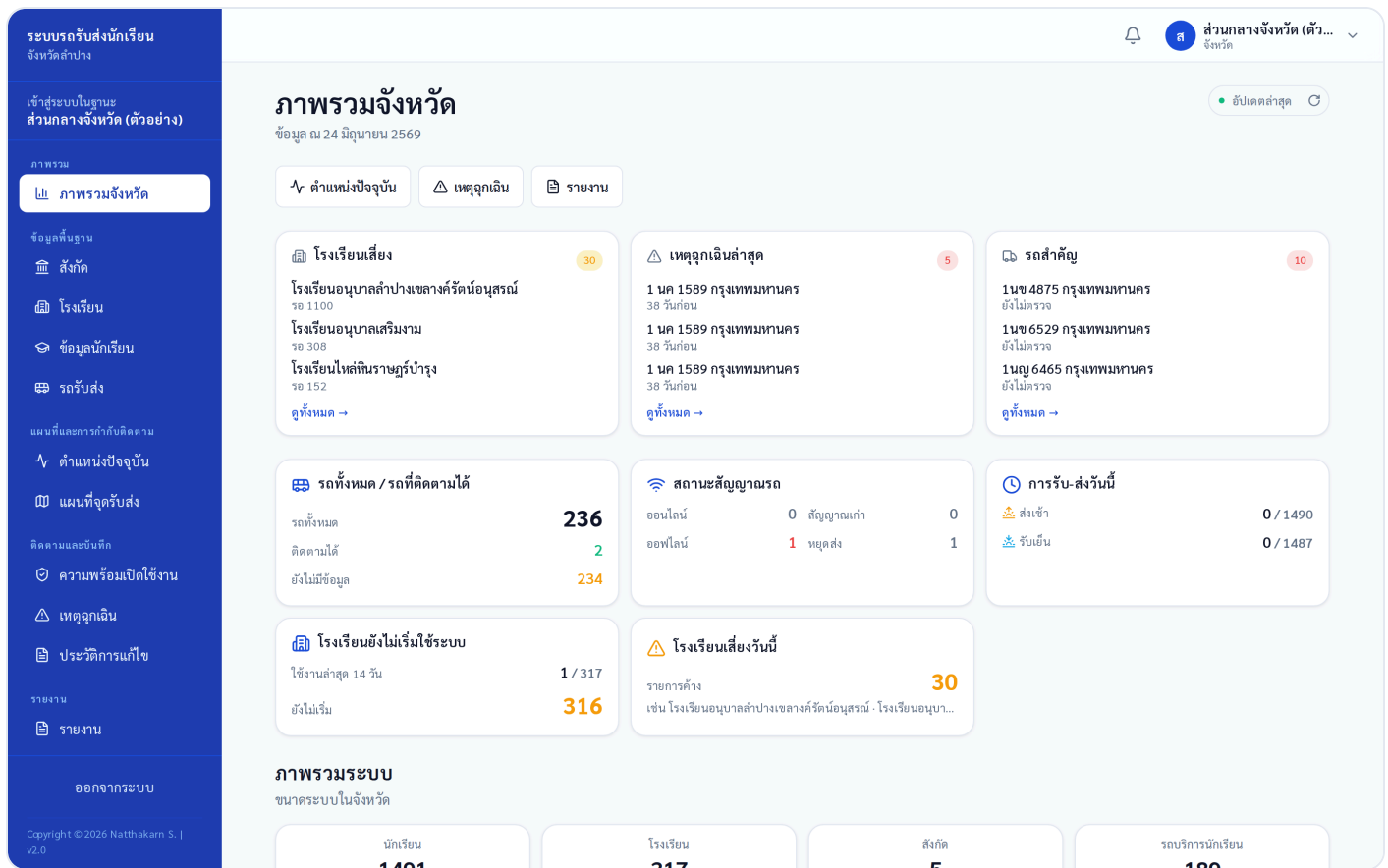
ใช้เมื่อ: ดูสถานการณ์ทั้งจังหวัดในทีเดียว (งานประจำวัน)

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบ → ระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ
2. อ่านการ์ดและ KPI ภาพรวม (หน้านี้อัปเดตอัตโนมัติทุก 30 วินาที มีป้ายเวลาอัปเดตล่าสุด + ปุ่มรีเฟรชด้วยมือ)
3. กดการ์ดเตือนเพื่อเลื่อนไปดูรายละเอียด หรือใช้ปุ่มลัด "ตำแหน่งปัจจุบัน" / "เหตุฉุกเฉิน" / "รายงาน"

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ:

- **การ์ดผู้บริหาร 5 ใบ:** (1) "รถทั้งหมด / รถที่ติดตามได้" (2) "สถานะสัญญาณรถ" (ออนไลน์/สัญญาณเก่า/ออฟไลน์/หยุดส่ง) (3) "การรับ-ส่งวันนี้" (ส่งเข้า/รับเย็น ทำแล้ว/ทั้งหมด) (4) "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" (ไม่มีการใช้งานใน 14 วันล่าสุด) (5) "โรงเรียนเสี่ยงวันนี้"
- **แผงเตือนผู้บริหาร (Executive Attention Panel)** — ปรากฏเมื่อมีปัญหา มีการ์ด "โรงเรียนเสี่ยง", "เหตุฉุกเฉินล่าสุด", "รถสำคัญ" กดแล้วเลื่อนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
- **ภาพรวมระบบ** — ยอดรวม นักเรียน / โรงเรียน / สังกัด / รถบริการนักเรียน
- **ผลการดำเนินการวันนี้** — แถบความคืบหน้ารอบเช้า/เย็น (ทำแล้ว/ทั้งหมด/รอ/ลา + KPI %)
- **โรงเรียนเสี่ยง** — รายชื่อโรงเรียนที่ยังเช็คไม่ครบ
- **สรุปรายสังกัด** — KPI เข้า/เย็น + จำนวนเหตุฉุกเฉินต่อสังกัด
- **เหตุฉุกเฉินล่าสุด** — 5 รายการล่าสุด
- **รถสำคัญต้องติดตาม** — 10 อันดับแรกเรียงตามคะแนนความเสี่ยง
- **สรุปผู้บริหาร** — สรุปเป็นข้อ ๆ



ภาพ: แดชบอร์ดภาพรวมจังหวัด

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นการ์ด KPI ครบ และตัวเลขอัปเดตล่าสุดภายใน 30 วินาที

⚠ **ข้อควรระวัง:**

- "รถสำคัญต้องติดตาม" คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง: ไม่ผ่านตรวจ +100, ยังไม่ตรวจ +80, ต้องแก้ไข +60, ประกันหมด +50, ไม่มีข้อมูลประกัน +40, ประกันใกล้หมด (<30 วัน) +20 — นับเฉพาะรถที่มีนักเรียน ≥1 คน และ **ไม่แสดงเบอร์โทร**
- "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" = ไม่มีการบันทึกสถานะเลยใน 14 วันล่าสุด
- ตัวเลขรถมี 2 ความหมาย: **"รถทั้งหมด"** (ทุกคันในระบบ) vs **"รถบริการนักเรียน"** (นับจากรายชื่อในรถ) — เป็นคนละตัวเลขโดยตั้งใจ

งานที่ 3 — ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)

ใช้เมื่อ: ต้องการเจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน

ขั้นตอน:

- พิมพ์ URL <https://schoolbuslampang.com/province/status> (หน้านี้ ไม่มีลิงก์ในเมนู)
- กดขยายแต่ละระดับเพื่อเจาะลึก: **สังกัด** → **โรงเรียน** → **รถ** → **นักเรียน**
- ใช้ช่องค้นหาทะเบียนรถเพื่อหาเร็วขึ้น

สิ่งที่เห็น: โครงสร้างต้นไม้ขยายได้ 3 ระดับ บอก "ทำแล้ว/ทั้งหมด" รอบเข้า-เย็นในแต่ละระดับ และเวลาที่เช็ก (✓ เวลา) ของนักเรียนรายคน

ภาพ: สถานะขึ้น-ลงรถวันนี้

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นต้นไม้ขยายได้ครบ 3 ระดับ ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 4 — ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

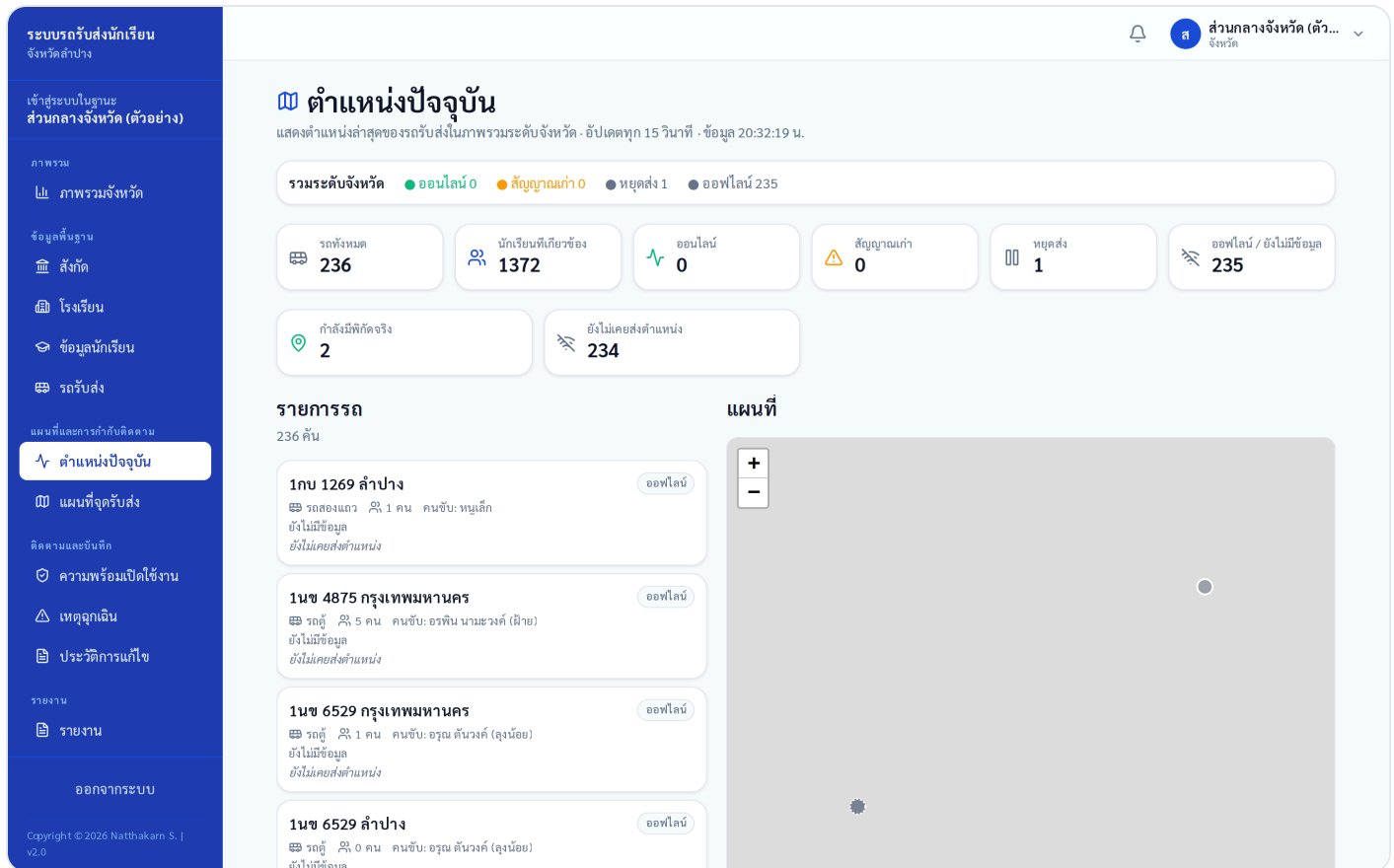
ใช้เมื่อ: ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง

ขั้นตอน:

- เปิดเมนู "ตำแหน่งปัจจุบัน"
- กดเลือกรถคันใดคันหนึ่งเพื่อโฟกัสบนแผนที่

3. สังเกตการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ offline หรือข้อมูลเก่าเกิน 45 วินาที

สิ่งที่เห็น: แผนที่ + รายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง / ออฟไลน์ ทั้งจังหวัด (อัปเดตทุก ~15 วินาที) + KPI: รถทั้งหมด, นักเรียนที่เกี่ยวข้อง, ออนไลน์, สัญญาณเก่า, หยุดส่ง, ออฟไลน์, กำลังมีพิกัดจริง, ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง



ภาพ: ตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่และรายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ

⚠ ข้อควรระวัง:

- รถปรากฏบนแผนที่ เฉพาะตอนคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" — รถที่ไม่เคยส่งจะอยู่กลุ่ม "ยังไม่มีเคยส่งตำแหน่ง"
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

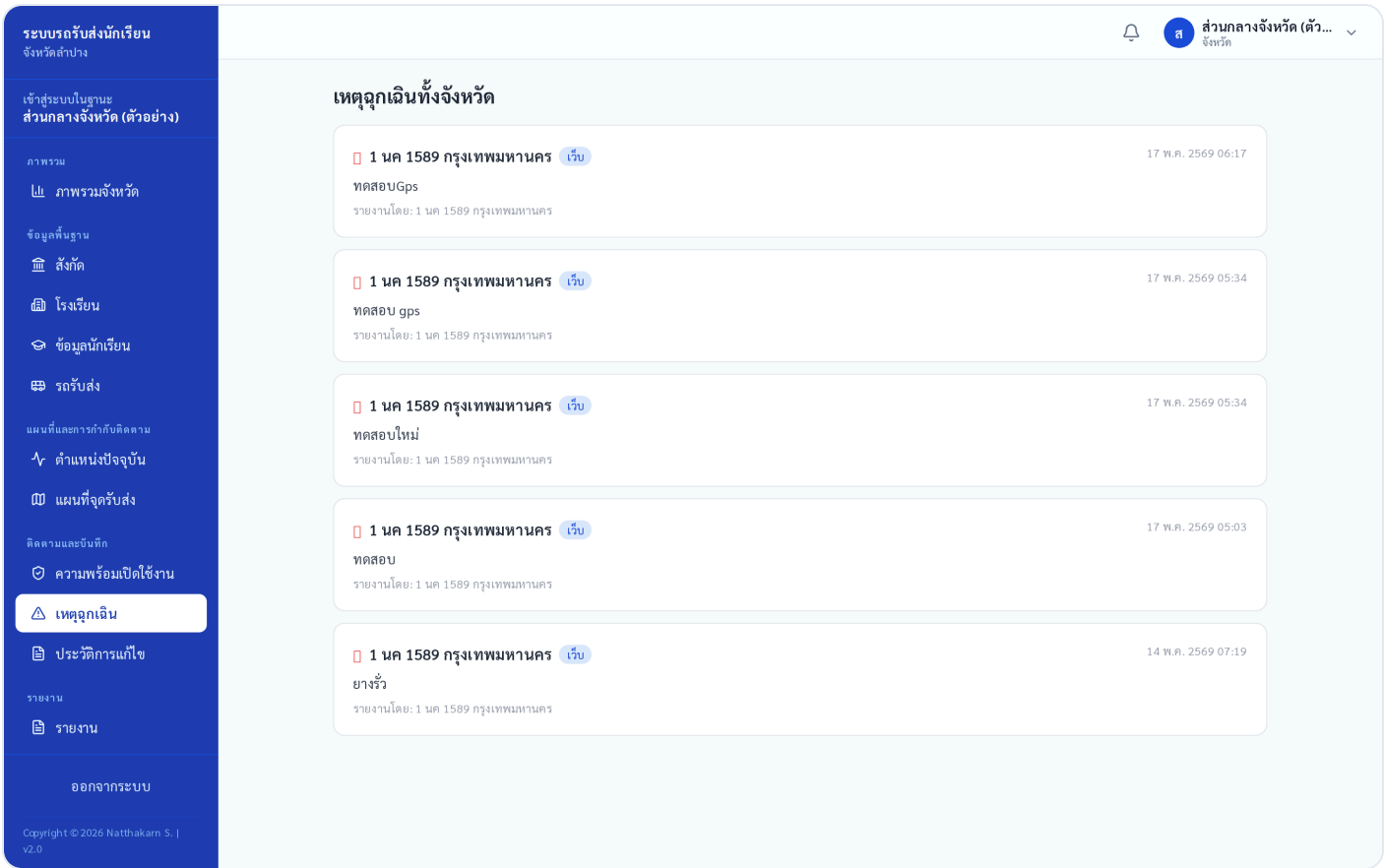
งานที่ 5 — ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ฝ้าระวังเหตุการณ์ทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "เหตุฉุกเฉิน"
- 2. เลื่อนดูรายการ / เปลี่ยนหน้า

สิ่งที่เห็น: รายการเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด เรียงใหม่→เก่า แต่ละแถวแสดง ทะเบียนรถ / ช่องทาง (LINE หรือเว็บ) / เวลา / รายละเอียด / หมายเหตุ / ผลลัพธ์ / รายงานโดย



ภาพ: เหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

- ❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการเหตุฉุกเฉินเรียงตามเวลา
- ⚠ ถ้าติดปัญหา: บทบาทส่วนกลาง ดูได้อย่างเดียว — แก้ไขหรือปิดเคสไม่ได้

งานที่ 6 — ดูสังกัด (5 เขต)

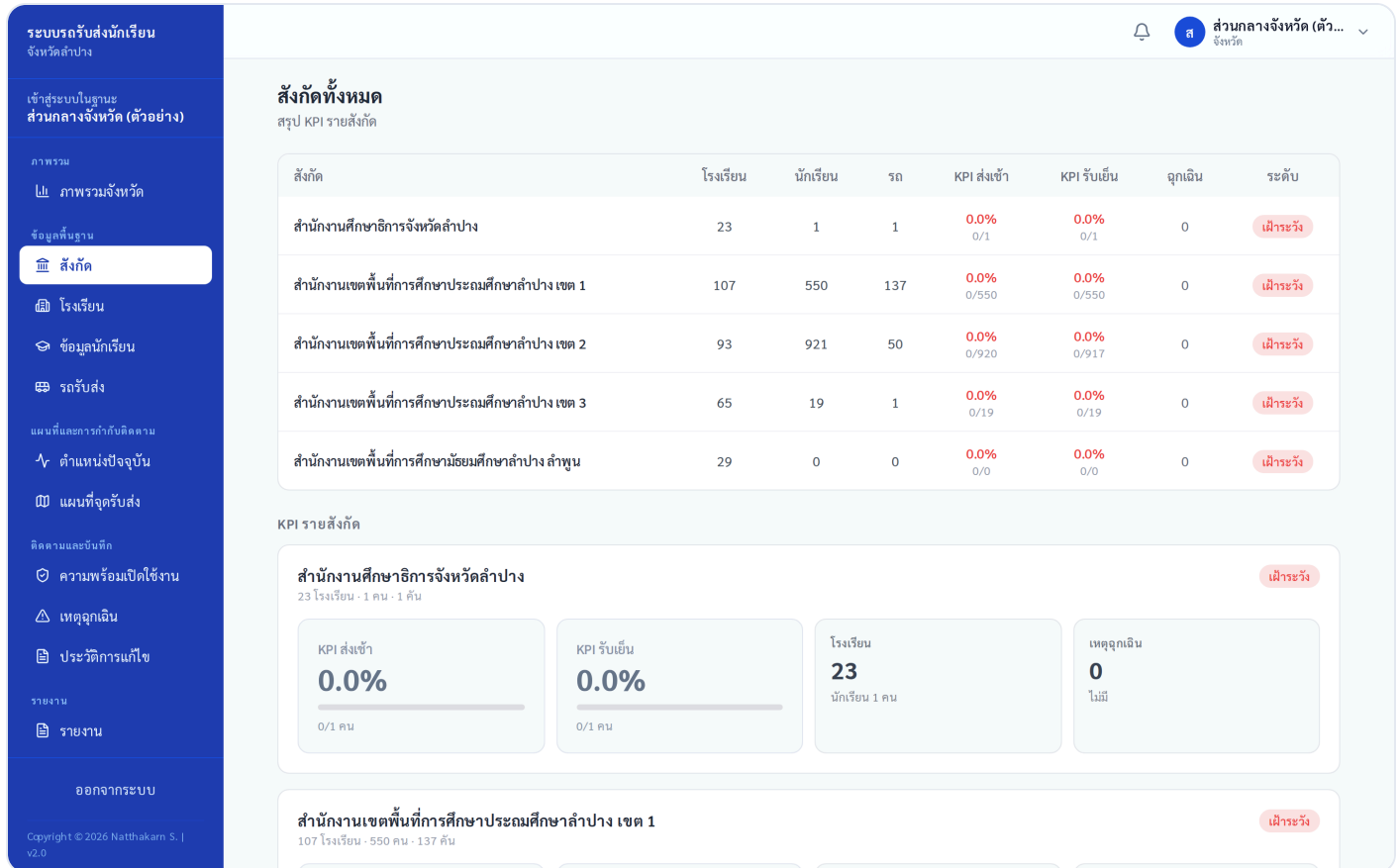
ใช้เมื่อ: เปรียบเทียบ KPI รายเขต

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "สังกัด"

2. อ่านตาราง/การ์ดเปรียบเทียบรายเขต (เรียงตาม KPI)

สิ่งที่เห็น: KPI รายสังกัดทั้ง 5 เขต แต่ละแถวแสดง สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รด / KPI ส่งเข้า / KPI รับ
เย็น / ถูกเงิน / ระดับ



ภาพ: รายการสังกัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตาราง/การ์ดเปรียบเทียบครบทุกสังกัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 7 — ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "โรงเรียน"

2. เลือก "ทุกสังกัด" หรือเลือกสังกัดที่ต้องการเพื่อกรอง

3. เลื่อนดู / เปลี่ยนหน้า (แสดงสูงสุด 200 รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น 50)

สิ่งที่เห็น: รายชื่อโรงเรียนทั้งจังหวัด แต่ละแถวแสดง โรงเรียน / สังกัด / จำนวนนักเรียน / จำนวนรถ

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะ
ส่วนกลางจังหวัด (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

๒๒ ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน

🏠 สังเกต

🏫 โรงเรียน

👤 ข้อมูลนักเรียน

👥 รถรับส่ง

แผนที่แสดงการกำกับติดตาม

📍 ตำแหน่งปัจจุบัน

📄 แผนที่จุดรับส่ง

ติดตามและบันทึก

🕒 ความพร้อมเปิดใช้งาน

⚠️ เหตุฉุกเฉิน

📋 ประวัติการแก้ไข

รายงาน

📄 รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ส่วนกลางจังหวัด (ตัว...
จังหวัด

🔔

โรงเรียนทั้งหมด

📄

📄

โรงเรียน	สังกัด	นักเรียน	รถ
โรงเรียนอรัญบรรจวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนคอนไชยวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนคันน้ำ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประชาวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพัฒนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพิณวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนมัยมวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนลำปางวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	1	1
โรงเรียนวิชขานารี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนศรีสมพรสิริวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0

ภาพ: โรงเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายชื่อโรงเรียน (ดูอย่างเดียว)

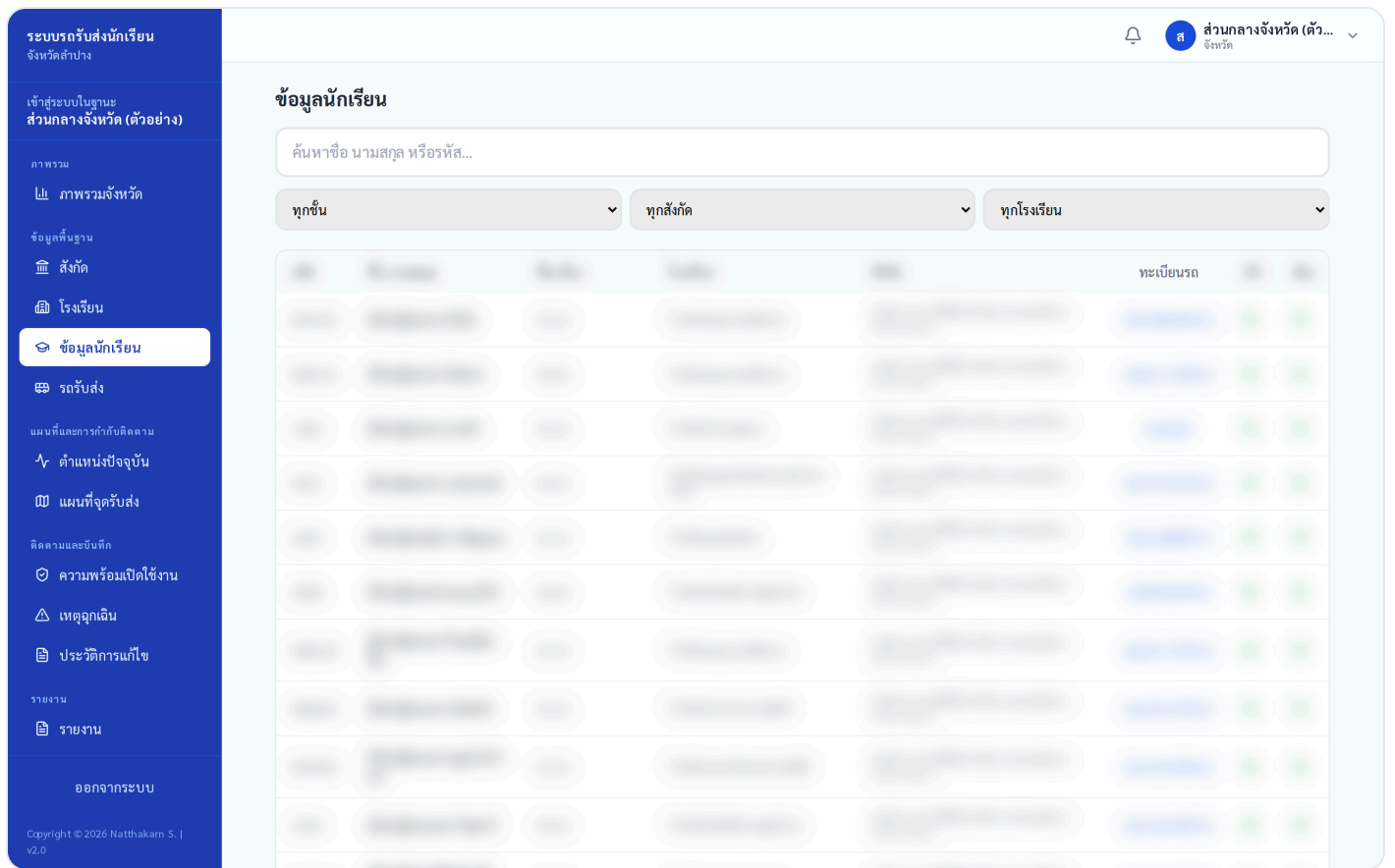
งานที่ 8 – ค้นหานักเรียน

ใช้เมื่อ: หานักเรียนรายคนทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ข้อมูลนักเรียน"
2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (ค้นได้ตามชื่อ / นามสกุล / รหัสนักเรียน — ระบบรอพิมพ์เสร็จ ~0.4 วินาทีจึงค้น)
3. ใช้ตัวกรอง "ทุกชั้น" / "ทุกสังกัด" / "ทุกโรงเรียน" เพื่อจำกัดผลลัพธ์
4. คลิก **ทะเบียนรถ** ในแถวเพื่อข้ามไปดูรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: แต่ละแถวแสดง รหัส / ชื่อ-นามสกุล / ชั้น-ห้อง / โรงเรียน /สังกัด / ทะเบียนรถ / เข้า / เย็น



ภาพ: ข้อมูลนักเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นผลค้นหาตรงกับคำค้น/ตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- หน้านี้ **ไม่**แสดงชื่อผู้ปกครองและเบอร์ผู้ปกครอง โดยตั้งใจ (นโยบายลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล/PDPA)
— ถ้าต้องการข้อมูลผู้ปกครองต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
- การค้นด้วยรหัสคือค้นจาก "รหัสนักเรียน"

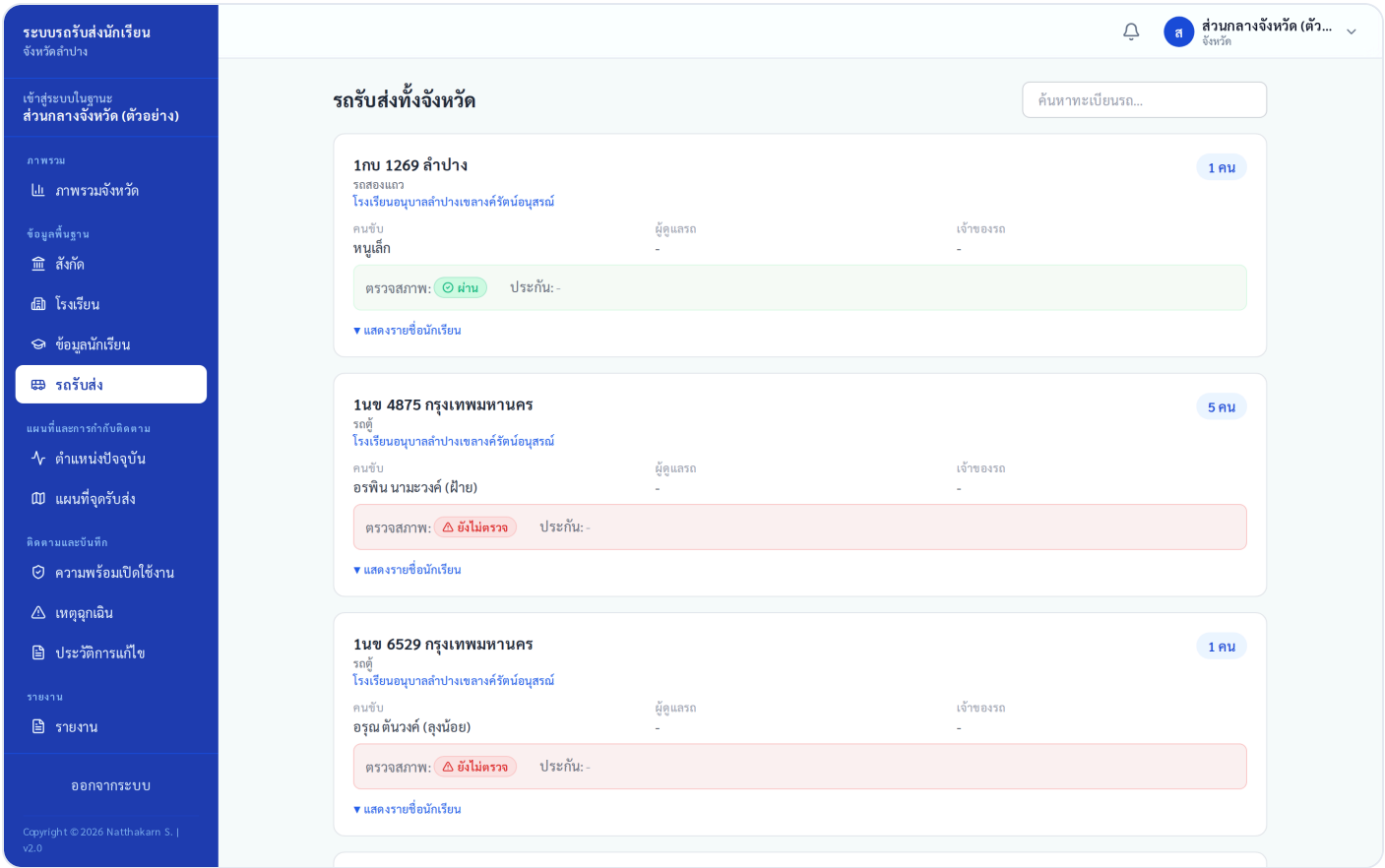
งานที่ 9 — ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบข้อมูลรถและความปลอดภัย

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รถรับส่ง"
2. ค้นหาด้วยทะเบียนรถ
3. กด "▼ แสดงรายชื่อนักเรียน" เพื่อขยายดูรายชื่อนักเรียนในรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: การ์ดรถแต่ละคันแสดง ทะเบียน / ประเภทรถ / โรงเรียนที่ให้บริการ / จำนวนนักเรียน / คนขับ / ผู้ดูแลรถ / เจ้าของรถ + ส่วนความปลอดภัย (ผลตรวจล่าสุด / ประกัน)



ภาพ: รถรับส่งทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นการ์ดรถพร้อมข้อมูลความปลอดภัย และขยายดูรายชื่อนักเรียนได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- เบอร์โทรทั้งหมดถูกตัดออก (เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ) — แสดงเฉพาะชื่อ เพราะเป็นมุมมองภาพรวม
- ในตารางรายชื่อนักเรียนแบบขยาย คอลัมน์ "ผู้ปกครอง" และ "เบอร์โทร" แสดง "-" เสมอ (มุมมองส่วนกลางไม่คืนข้อมูลผู้ปกครอง)

งานที่ 10 — ดูแผนที่จุดรับส่ง

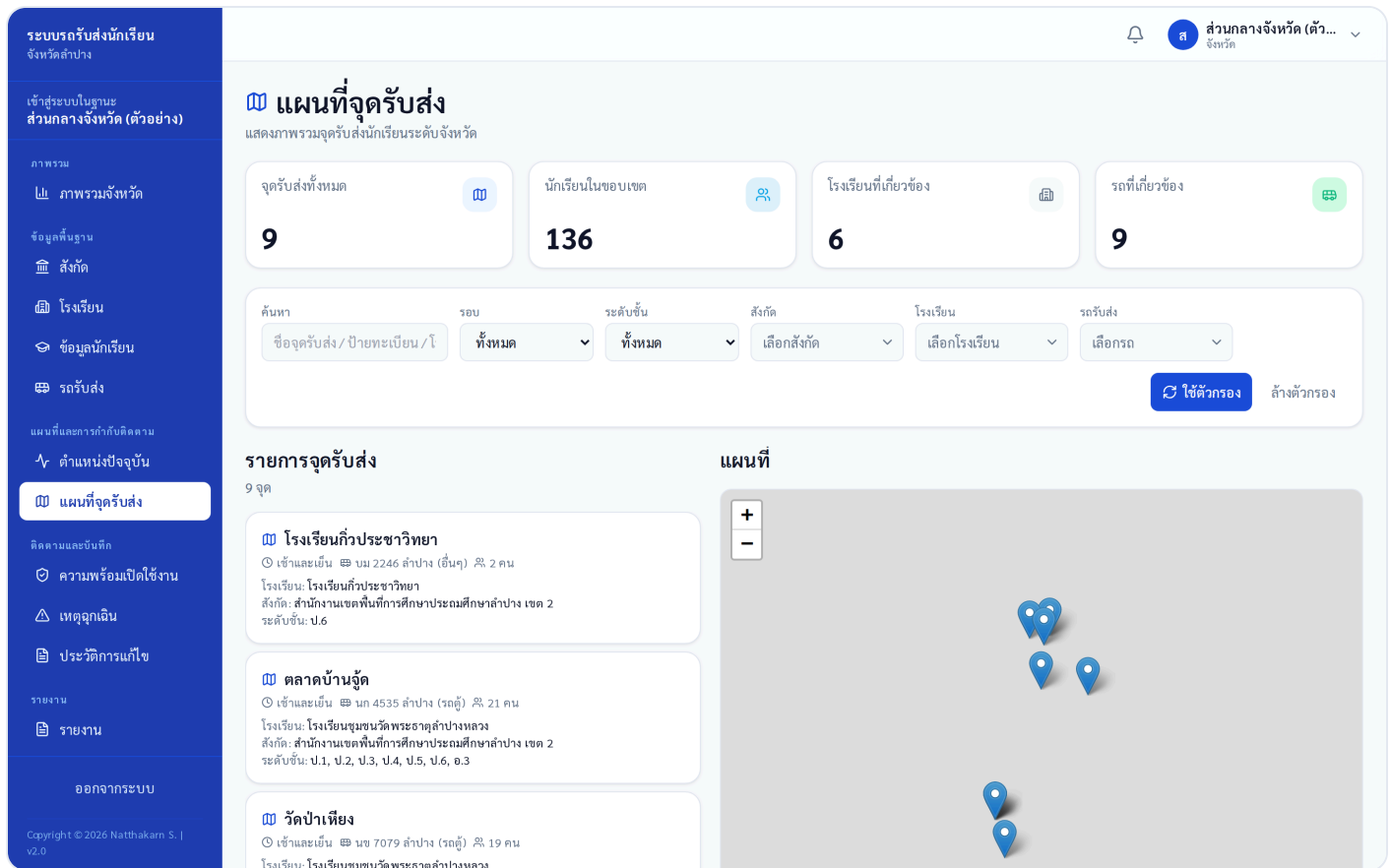
ใช้เมื่อ: ดูภาพรวมจุดรับ-ส่งระดับจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "แผนที่จุดรับส่ง"

2. ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขต: ค้นหา / รอบ (เข้า / เย็น / เข้าและเย็น) / ระดับชั้น / สังกัด / โรงเรียน / รถ

สิ่งที่เห็น: แผนที่ภาพรวมจุดรับ-ส่ง + KPI (จุดรับส่งทั้งหมด, นักเรียนในขอบเขต, โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง, รถที่เกี่ยวข้อง)



ภาพ: แผนที่จุดรับ-ส่ง

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่ภาพรวมและ KPI ตามตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- แผนที่นี้เป็น ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีชื่อ / เบอร์ / ที่อยู่นักเรียนรายคน)
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

งานที่ 11 — ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

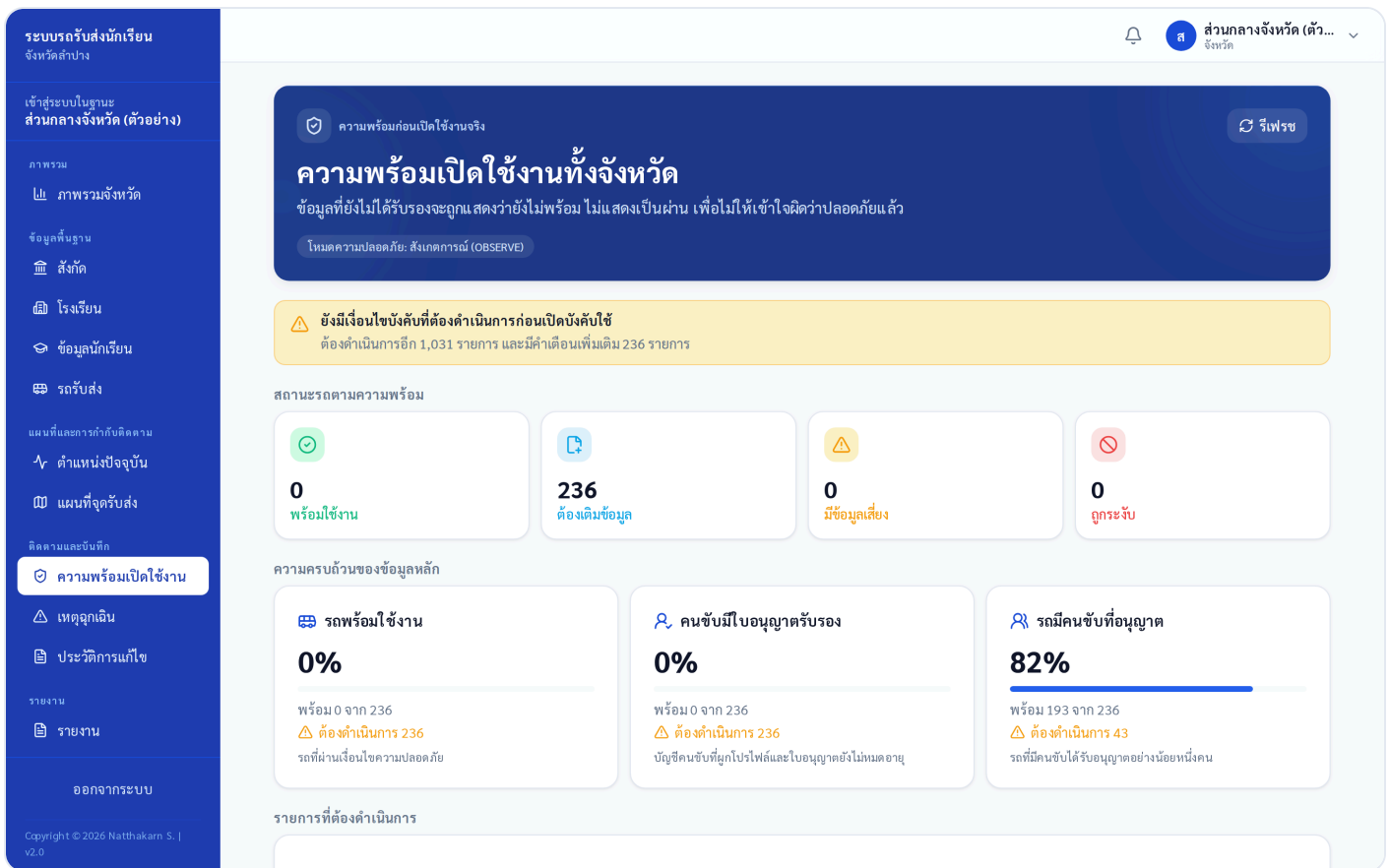
ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปลี่ยนโหมด สังเกตการณ์ (OBSERVE) → บังคับใช้ (ENFORCE)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
2. อ่านโหมดปัจจุบันและถึงสรุป
3. ดูตารางรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เห็น:

- โหมดความปลอดภัยปัจจุบัน (สังเกตการณ์ / บังคับใช้)
- 4 ถึงสรุป — พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ
- ความครบถ้วน 3 หมวด (เป็น %) — รถพร้อมใช้งาน / คนขับมีใบอนุญาตรับรอง / รถมอเตอร์ที่อนุญาต
- ตาราง "รายการที่ต้องดำเนินการ" — ระบุผู้รับผิดชอบ (โรงเรียน / ขนส่ง / จังหวัด) + การกระทำต่อไป + ป้าย "บังคับ" / "คำเตือน"



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นโหมดปัจจุบัน, ถึงสรุป, % ความครบถ้วน และตารางรายการที่ต้องทำ

⚠️ ข้อควรระวัง:

- เป็นตัวเลขภาพรวมล้วน **ไม่มีรายชื่อ / เบอร์ / ข้อมูลส่วนบุคคล**
- ระบบใช้หลัก "**ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย**" — ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะนับเป็น "ยังไม่พร้อม" ไม่ใช่ "ผ่าน" (เช่น ต้องมีผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว)

- การเปลี่ยนเป็นโหมดบังคับใช้ **ไม่เกิดอัตโนมัติตามวันที่** — ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น (บทบาทส่วนกลางเปลี่ยนโหมดเองไม่ได้)

งานที่ 12 — ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบการกระทำในระบบ (สิทธิ์พิเศษของบทบาทนี้)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ประวัติการแก้ไข"
2. กรองตาม การกระทำ และ ช่วงวันที่ (date_from / date_to)
3. กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV (มี BOM เปิดในภาษาไทยได้)

สิ่งที่เห็น: ประวัติการกระทำทั้งระบบ — **CREATE / UPDATE / DELETE / IMPORT / APPROVE / EXPORT / LOGIN**

The screenshot displays the 'ประวัติการแก้ไข (จังหวัด)' (Audit Log) interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with 'ประวัติการแก้ไข' (Audit Log) highlighted. The main content area features a table of audit logs. Above the table, there is a filter bar with a dropdown for 'การกระทำ' (Action) set to 'ทุกการกระทำ' (All actions), two date input fields labeled 'ตั้งแต่' (From) and 'ถึง' (To) in 'mm/dd/yyyy' format, and a green 'Export CSV' button. The table itself has columns for 'การกระทำ' (Action), 'วันที่' (Date), and 'ผู้ใช้งาน' (User). The footer of the sidebar shows 'Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0'.

ภาพ: ประวัติการแก้ไข (Audit log)

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นรายการการกระทำตามตัวกรอง และดาวน์โหลด CSV ได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทส่วนกลาง (และ admin) เป็นบทบาทเดียวที่ดู Audit Log ได้
- ค่าเดิม/ค่าใหม่ในบันทึกถูก **ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล** (เบอร์ผู้ปกครอง / เบอร์คนขับ / รหัสผู้ใช้ LINE) ทั้งในหน้าจอและในไฟล์ CSV
- Export CSV จำกัดสูงสุด **5,000 แถวล่าสุด** (ถ้าเกินจะตัดและแจ้งในไฟล์) — ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำเพื่อจำกัดผลลัพธ์
- การ Export CSV ของหน้านี้นี้จะถูกบันทึกเป็น audit เองด้วย

งานที่ 13 — การเบี่ยงเส้นทาง (Route Deviations) ⚠

ใช้เมื่อ: ดูรายงานการออกนอกเส้นทาง/ความล่าช้าของรถ — เฉพาะเมื่อ **feature flag** เปิดเท่านั้น

⚠ **ฟีเจอร์นี้ปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น (dark) — ควบคุมด้วย feature flag**

FEATURE_ROUTE_DEVIATION ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิด เมื่อ flag ปิด เมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" จะถูกซ่อนจากแถบเมนูอัตโนมัติ ถ้าเข้าหน้าโดยตรงจะเปิดได้แต่ **โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ** (ขึ้น "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ") เพราะ API ยังไม่ถูกเปิด — ต้องให้ผู้ดูแลระบบเปิด flag ก่อน

ขั้นตอน (เมื่อ flag เปิดแล้ว):

1. เปิดเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" (หรือเข้า URL `/admin/route-deviations`)
2. ดูรายการประเภท เบี่ยงเส้นทาง / ล่าช้า / หยุดนิ่งนาน พร้อมระดับความรุนแรง (INFO / WARN / CRITICAL)
3. กรองตามความรุนแรง และเลือกเฉพาะรายการที่ "ยังไม่ resolved"

สิ่งที่เห็น: หัวข้อหน้า "การเบี่ยงเส้นทาง / ความล่าช้า" — รายการพร้อมระดับความรุนแรงและสถานะ resolved

□ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นรายการการเบี่ยงเส้นทาง (เมื่อ flag เปิด)

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทที่เข้าได้คือ **ส่วนกลาง (province)** และ **admin** เท่านั้น
- หน้านี้ใช้ร่วมกับฝั่ง admin จึงเข้าผ่าน URL `/admin/route-deviations` (ไม่ใช่ `/province/...`) แต่บทบาทส่วนกลางมีสิทธิ์เข้าได้ และมีลิงก์ในแถบเมนูของส่วนกลางอยู่แล้ว (เมื่อ flag เปิด)

□ ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ "การเบี่ยงเส้นทาง" ถูกปิดด้วย feature flag (`FEATURE_ROUTE_DEVIATION`) ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 14 — ดู/ส่งออกรายงาน

ใช้เมื่อ: สรุปลและดาวน์โหลดข้อมูลทั้งจังหวัด (เข้าได้เต็มทั้งจังหวัด ไม่ถูกจำกัดขอบเขต)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รายงาน" → เลือกประเภท (แท็บด้านบน): **รายวัน** (เริ่มต้น) / **รายเดือน** / **สรุปภาพรวม**
2. ตั้งค่าตัวกรองตามต้องการ: วันที่ (ปี-เดือน-วัน) / เดือน (ปี-เดือน) / โรงเรียน / สังกัด / ทะเบียนรถ
3. กดปุ่มดาวน์โหลด **CSV / Excel / PDF**

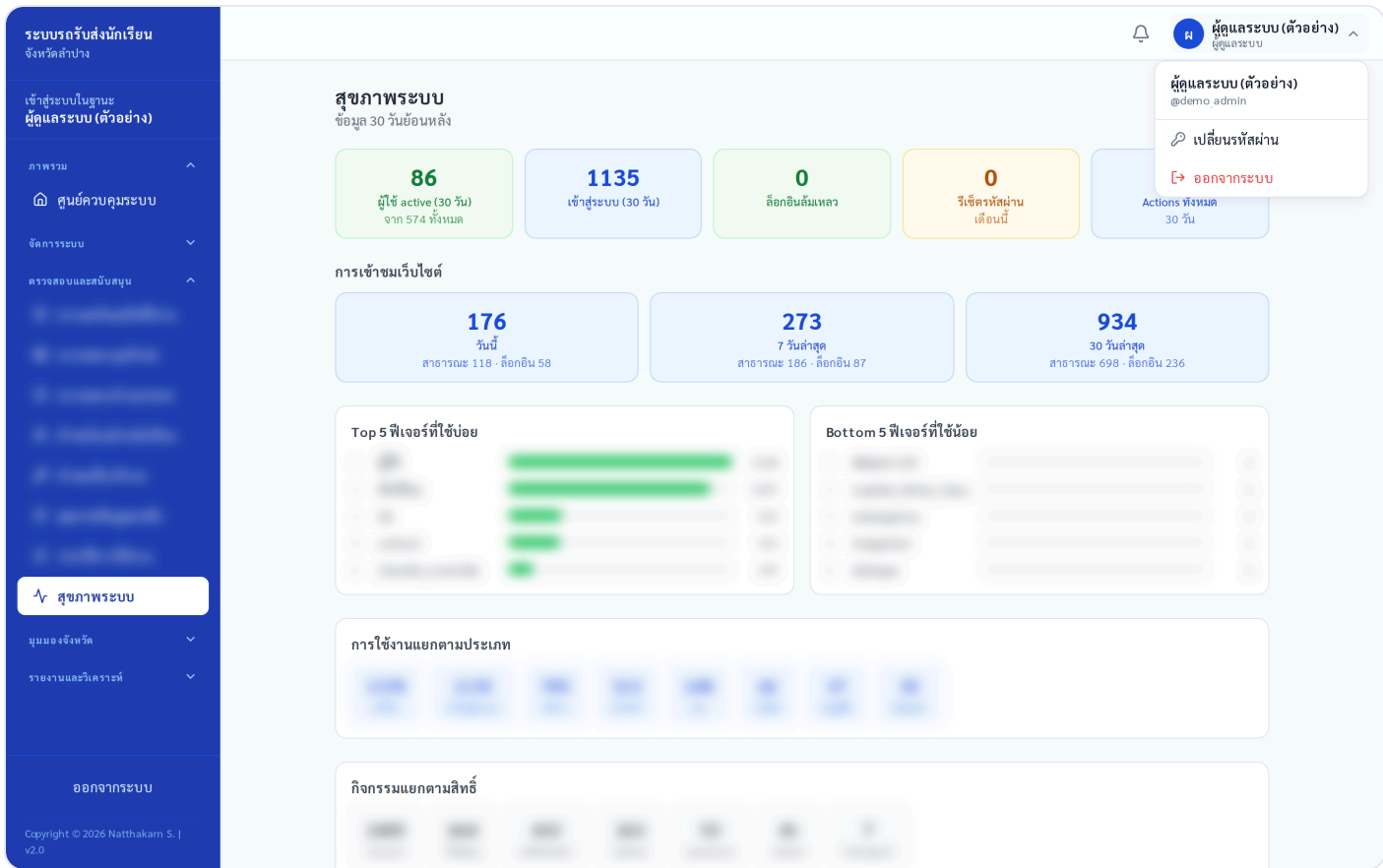
รูปแบบไฟล์:

รูปแบบ	หมายเหตุ
CSV	มี BOM เปิดในภาษาไทยได้ ป้องกันการแทรกสูตรอันตราย
Excel (.xlsx)	มีหัวตารางจัดรูปแบบ ชีต "รายงานประจำวัน"
PDF	ฟอนต์ไทย มีสรุปภาพรวม + รายโรงเรียน + รายคัน

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามประเภทและตัวกรองที่เลือก ครอบคลุมทั้งจังหวัด

⚠ ข้อควรระวัง:

- เฉพาะ **Export PDF**: ระบบเปิดหน้าต่างให้บันทึก "การตัดสินใจ" (**Decision Log**) ก่อน (ระบุประเภทและบันทึกการตัดสินใจ) — กด "ข้าม" ได้ หรือ "ยกเลิก" เพื่อไม่ส่งออก • CSV และ Excel ไม่ต้องผ่านหน้าต่างนี้
- การเปิดดูและส่งออกรายงาน **นับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที** ต่อหนึ่งเครือข่าย (ครอบคลุมทุก endpoint ได้ `/api/reports/*`) — ถ้าเกินขึ้น "ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู"
- การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมมอง) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ"

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน

ข้อมูล	ขอบเขต
สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ	ทั้งจังหวัด (ทุกสังกัด ทุกโรงเรียน ทุกคัน)
สถานะรับ-ส่ง / ตำแหน่งรถ / แผนที่จุดรับส่ง	ทั้งจังหวัด
เหตุฉุกเฉิน	ทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)
ประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ทั้งระบบ — สิทธิพิเศษของบทบาทนี้
รายงาน / ส่งออก	ทั้งจังหวัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปิดในมุมมองส่วนกลาง (โดยตั้งใจ)

มุมมอง	สิ่งที่ถูกปิด
รถรับส่ง	เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ (แสดงแต่ชื่อ)
ข้อมูลนักเรียน	ชื่อ/เบอร์ผู้ปกครอง (แสดงเป็น "-")
ประวัติการแก้ไข	เบอร์โทร / รหัสผู้ใช้ LINE ถูกปกปิด
แผนที่จุดรับส่ง / ความพร้อมเปิดใช้งาน	ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน)

ทำไม่ได้	ใครทำแทน
เช็คอิน/เช็คเอาท์นักเรียน	คนขับ
เพิ่ม/แก้ไข/ลบนักเรียน, นำเข้าข้อมูล, จัดการบัญชีครู	โรงเรียน
สร้าง/รีเซ็ตบัญชีโรงเรียน, เพิ่มโรงเรียนใหม่	สังกัด (affiliation) หรือ admin
ตรวจสอบสภาพ/รับรองรถ, บันทึกผลตรวจ	ขนส่ง (transport)
แก้ไข/ปิดเคสเหตุฉุกเฉิน	ดูได้อย่างเดียว (ไม่มีบทบาทแก้ผ่านหน้านี้)
จัดการผู้ใช้ทั้งระบบ, geofences, จัดการจุดรับส่ง, ตั้งค่าระบบ	admin
เปลี่ยนโหมดความปลอดภัย (OBSERVE → ENFORCE)	admin (ตั้งค่าด้วยมือ)
รีเซ็ตรหัสตัวเอง (ลืมรหัส)	admin รีเซ็ตให้

สิ่งที่บทบาทส่วนกลาง "เขียน" ได้

- บันทึกการตัดสินใจ (Decision Log) ตอนส่งออก PDF
- เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง และออกจากระบบ

- (โดยอ้อม) การเข้าดูตำแหน่งรถ/แผนที่จุดรับส่ง และการส่งออก จะถูกบันทึกในประวัติการแก้ไขเอง

i รายงานเชิงนโยบาย (</api/province/reports/policy>) ที่เคยระบุไว้ในสเปก ยังไม่มีในระบบ — อย่าถือว่ามียู่จริง

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เบอร์โทรในหน้ารถ/นักเรียนเป็น "-" หมด	มุมมองภาพรวมระดับจังหวัดตัดเบอร์โทรและไม่แสดงข้อมูลผู้ปกครองโดยตั้งใจ (PDPA) ถ้าต้องการเบอร์ต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
หาเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" ไม่เจอ	เมนูถูกซ่อนเมื่อ <code>FEATURE_ROUTE_DEVIATION</code> ปิด เข้าตรง (<code>/admin/route-deviations</code>) จะเปิดได้แต่โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ — ให้ admin เปิด flag ก่อน
เมนูไม่มี "สถานะวันนี้"	หน้านี้มีจริงแต่ไม่ได้ลิงก์ในเมนู — เข้าทาง URL ตรง <code>/province/status</code>
ลืมหัสด่วน	ไม่มีปุ่มลืมหัสด่วน ติดต่อ admin ให้รีเซ็ต หลังรีเซ็ตระบบบังคับตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ ("กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
ตั้งรหัสใหม่ไม่ผ่าน	ต้องยาว ≥ 8 ตัว ไม่ตรงชื่อผู้ใช้ ไม่คาดเดาง่าย (<code>12345678</code> , <code>password</code>) ไม่ใช่อักขระเดียวซ้ำ (<code>aaaaaaaa</code>)
เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นให้รอ 15 นาที	พยายามผิดหลายครั้ง ระบบล็อกชั่วคราว 15 นาที (ไม่ใช่ปิดถาวร) รอแล้วลองใหม่
กด Export PDF แล้วแจ้งหน้าต่างให้กรอก	เฉพาะ PDF ต้องผ่านหน้าต่าง Decision Log ก่อน — กด "ข้าม" ได้ ส่วน CSV/Excel ไม่ต้อง
Export CSV ประวัติการแก้ไขได้ไม่ครบ	ระบบตัดที่ 5,000 แถวล่าสุดและแจ้งในไฟล์ ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำให้แคบลง
กดส่งออก/เปิดรายงานรัวๆ แล้วถูกบล็อก	เปิดดู+ส่งออกนับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที ("ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู") รอแล้วลองใหม่
รถบนแผนที่ไม่ขึ้น	รถมีพิกัดเมื่อคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" เท่านั้น รถที่ไม่เคยส่งอยู่กลุ่ม "ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง"
เปิดหน้าตำแหน่งรถ/แผนที่จุดรับส่งแล้วถูกบันทึก log	ใช่ การเข้าดูทั้งสองหน้าถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit) ตามนโยบายตรวจสอบ

อาการ	วิธีแก้
จำนวนรถใน Dashboard ดูไม่ตรงกัน	"รถทั้งหมด" = ทุกคันในระบบ • "รถบริการนักเรียน" = นับจากรายชื่อนักเรียนใน รถ — คนละตัวเลขโดยตั้งใจ
"ความพร้อม" ขึ้นว่ายังไม่ พร้อม ทั้งที่กรอกข้อมูล แล้ว	หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ต้องได้รับการ "รับรอง" จริง (ผลตรวจ PASSED ที่ ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว) ผู้รับผิดชอบก็คือโรงเรียน/ขนส่ง
โหมดบังคับใช้ (ENFORCE) จะเปิดเอง ตามวันที่ใหม่	ไม่ — ต้องให้ admin ตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น ระบบไม่เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติตามวัน ที่

การขอความช่วยเหลือ

- ลืมรหัสผ่าน / บัญชีมีปัญหา → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ที่ถูกซ่อน (เช่น "การเบี่ยงเส้นทาง") หรือเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย → ติดต่อ admin
- ข้อมูลรถ/การตรวจสอบสภาพไม่ถูกต้อง → ประสานบทบาทขนส่ง (transport)
- ข้อมูลนักเรียน/บัญชีโรงเรียนไม่ถูกต้อง → ประสานสังกัด (affiliation) หรือโรงเรียน

เวลาแจ้งปัญหา โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้บัญชีส่วนกลาง, หน้า/เมนูที่เกิดปัญหา (เช่น "ภาพรวมจังหวัด", "รายงาน"), เวลาที่เกิดปัญหา, ภาพหน้าจอ (screenshot)

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนกลาง/จังหวัด — กำกับดูแลภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งจังหวัด